Aula 12: Contas Nacionais

Início do Módulo 2: Macroeconomia

Cap. 23 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **Transição** — da microeconomia à macroeconomia
2. **PIB** — o que é e o que ele mede
3. **Bens finais vs. intermediários**
4. **Componentes do PIB** — $C + I + G + (X - M)$
5. **Identidade contábil** — produto, renda e despesa
6. **PIB real vs. nominal** e deflator do PIB
7. **PIB e bem-estar** — o que ele *não* captura
8. **Comparações internacionais** — PPC

Bem-vindos à Macroeconomia!

- Até agora estudamos **microeconomia**: o comportamento de *consumidores*, *firmas* e *mercados individuais*.
  - Como é determinado o preço do tomate?
  - Por que existe monopólio na distribuição de energia?
  - Como funciona o mercado de trabalho?
- Agora vamos estudar a **macroeconomia**: o comportamento da **economia como um todo**.
  - Por que algumas economias crescem e outras não?
  - O que causa inflação e desemprego?
  - Qual o papel do Banco Central e do governo?

Pergunta-chave da aula

Como medimos o tamanho de uma economia?

Pare e reflita

Reflexão inicial

- Quando você ouve no jornal: *"O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023"* — o que isso significa, na prática, para a sua vida?
- O "tamanho" de uma economia é só a soma de tudo o que se compra e vende?
- O que faz um país ser "rico" ou "pobre"?

Anote suas impressões — voltaremos a elas no fim da aula.

O que é o PIB?

Definição (Mankiw, Cap. 23)

O **Produto Interno Bruto (PIB)** é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um período de tempo.

- É o indicador mais usado para medir o **tamanho** de uma economia.
- No Brasil, é calculado pelo **IBGE** (trimestral e anualmente).
- Em 2023, o PIB brasileiro foi aproximadamente **R$ 10,9 trilhões**.

Cada palavra-chave da definição tem um motivo. Vamos analisar uma por uma.

Palavras-chave do PIB — parte 1

- **"Valor de mercado"** — somamos quantidades *multiplicadas pelos preços de mercado*. Não dá para somar "5 carros + 30 sacos de arroz" diretamente, mas dá para somar R$ em valor.
- **"Todos"** — todos os bens e serviços legalmente produzidos e registrados.
  - *Não inclui*: economia informal, atividades ilegais, trabalho doméstico não pago.
- **"Finais"** — apenas o produto vendido ao consumidor final.
  - *Não conta*: bens **intermediários** (insumos), para evitar dupla contagem.

Palavras-chave do PIB — parte 2

- **"Produzidos"** — só conta a *produção corrente*. A venda de um carro usado *não* entra no PIB do ano (mas a comissão do vendedor sim, pois é um serviço atual).
- **"País"** — conta o que é produzido *dentro* do território.
  - Honda produz carro em Sumaré (SP)? Entra no PIB *brasileiro*.
  - Vale opera mina no Canadá? Entra no PIB *canadense*.
- **"Período"** — normalmente trimestre ou ano.

Bens finais vs. intermediários — exemplo

O pão de cada dia

Etapa	**Valor (R$)**	**Tipo**
Agricultor vende trigo	1,00	intermediário
Moinho vende farinha	2,00	intermediário
Padaria vende pão	5,00	**final**
Soma errada	8,00	(dupla contagem!)
No PIB	**5,00**	só o final

*Equivalentemente, somar apenas o **valor adicionado** em cada etapa:* $1 + 1 + 3 = 5$.

Pare e reflita — entra no PIB?

Para cada item, responda: entra no PIB brasileiro de 2026?

1. Uma feijoada que sua mãe cozinhou em casa.
2. Um corte de cabelo num salão em Brasília.
3. Um carro Fiat (produzido em Betim/MG) vendido em São Paulo.
4. Um iPhone produzido na China e comprado por um brasileiro.
5. A venda de um apartamento usado em Brasília.
6. A comissão do corretor que vendeu o apartamento usado.

Respostas: 1) Não. 2) Sim. 3) Sim. 4) Não (importação, embora afete a balança). 5) Não (produção antiga). 6) Sim (serviço atual).

De onde vêm e para onde vão os bens?

Pense nos bens e serviços disponíveis no Brasil em um ano:

Origem = Destinação (identidade básica)

Origem = **Destinação**

$$\underbrace{\text{PIB}}_{\text{prod. interna}} + \underbrace{M}_{\text{import.}} = \underbrace{C}_{\text{cons. priv.}} + \underbrace{G}_{\text{cons. gov.}} + \underbrace{I}_{\text{invest.}} + \underbrace{X}_{\text{export.}}$$

- **Origem:** um bem disponível aqui ou foi produzido no Brasil (PIB) ou foi trazido de fora (M).
- **Destinação:** esse bem é *consumido* (famílias C ou governo G), *investido* (I, máquinas e construção) ou *exportado* (X).

Derivando a identidade fundamental do PIB

A partir de Origem = Destinação:

$$\text{PIB} + M = C + G + I + X$$

Isolando o PIB:

Identidade fundamental do PIB

$$\boxed{\text{PIB} = C + I + G + X - M}$$

- **C** — Consumo das famílias: alimentação, aluguel, energia, saúde, lazer.
- **I** — Investimento: máquinas, construção, variação de estoques (público e privado). *Não é aplicação financeira!*
- **G** — Gastos do governo: salários, obras, material escolar. *Não inclui* transferências (Bolsa Família, aposentadorias).
- X — Exportações: bens e serviços produzidos aqui e vendidos no exterior.
- $-M$ — Subtraímos as importações porque elas *já estão dentro* de C, I, G e X (são bens estrangeiros consumidos/investidos/reexportados aqui). Para isolar a **produção interna**, precisamos removê-las.

Cuidado com a palavra "investimento"

Em economia, "investimento" (I) *não* é o que o leigo pensa

É investimento (I no PIB)	**Não é I no PIB**
Fábrica compra máquina nova	Você compra ações na bolsa
Construtora ergue prédio novo	Você compra Tesouro Direto
Empresa aumenta estoques	Você compra um carro usado
Compra de imóvel *novo* pela família	Você compra um imóvel *usado*

Em economia, "investimento" = **produção de novos bens de capital** (que ajudam a produzir mais no futuro). Comprar ativos financeiros é *poupança*, não investimento no sentido macroeconômico.

Componentes do PIB brasileiro — ordem de grandeza (2023)

Aproximadamente

Componente	**% do PIB**	**Valor (R$ trilhões)**
Consumo das famílias (C)	63%	6,9
Investimento (I)	17%	1,9
Gastos do governo (G)	20%	2,2
Exportações (X)	18%	2,0
(−) Importações (M)	−18%	−2,0
PIB total	**100%**	≈ **10,9**

- **Consumo é o maior componente** (cerca de 2/3 do PIB).
- PIB per capita ≈ R$ 51 mil/ano (R$ 4.250/mês por pessoa).

Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais 2023.

`https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php`

Pare e reflita — classifique no PIB

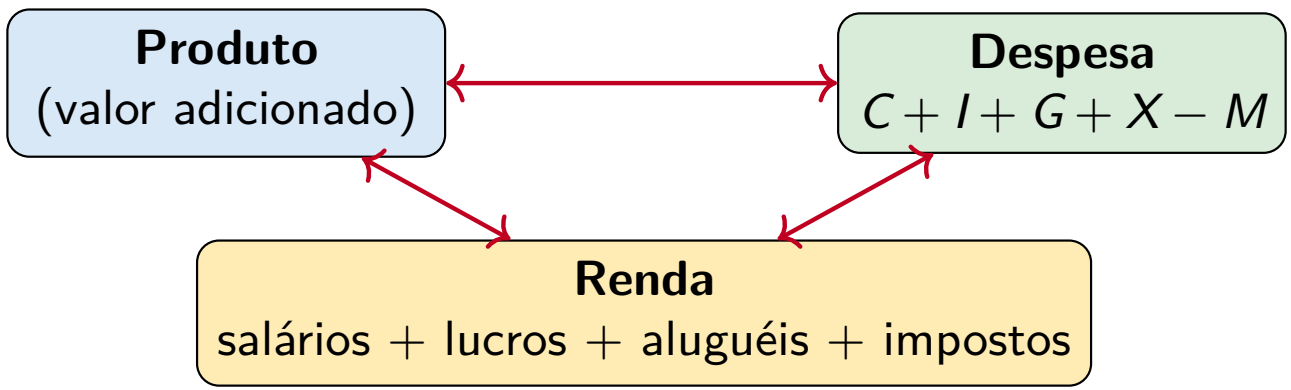
Em qual componente entra cada gasto?

1. Família compra arroz no supermercado.
2. Petrobras constrói nova plataforma de petróleo.
3. Prefeitura paga salário de professoras municipais.
4. Brasil exporta soja para a China.
5. Brasil importa fertilizantes da Rússia.
6. Governo paga Bolsa Família.

Respostas: 1) C. 2) I. 3) G. 4) X (entra positivo). 5) M (entra negativo). 6) Nenhum — é *transferência*, não produção; só entrará no PIB quando a família gastar o valor (vira C).

Identidade contábil: produto, renda e despesa

- Toda venda é o gasto de alguém E a receita (renda) de outro.
- Por isso, o PIB pode ser medido por três óticas equivalentes:



As três óticas dão o mesmo PIB — é uma identidade contábil.

Por que distinguir PIB real e nominal?

Suponha uma economia que só produz pão

Ano	Preço (R$)	Quantidade	PIB nominal (R$)
2020	5	1.000	5.000
2025	10	1.100	11.000

- O PIB nominal **mais que dobrou**. A produção dobrou?
- Não! A produção subiu só 10% (de 1.000 para 1.100). O resto da variação foi **aumento de preço**.
- Precisamos separar o que aumentou de verdade (**quantidade**) do que aumentou só em valor monetário (**preço**).

PIB nominal vs. PIB real

Definições

- **PIB nominal**: usa os *preços do ano corrente*. Sofre influência de preço e quantidade.
- **PIB real**: usa os *preços de um ano-base fixo*. Mede **quantidade real produzida** ao longo do tempo.

Para o exemplo do pão, com ano-base 2020 (preço base R$ 5):

- PIB real 2020 $= 5 \times 1.000 =$ R$ 5.000
- PIB real 2025 $= 5 \times 1.100 =$ R$ 5.500
- **Crescimento real** $= 5.500/5.000 - 1 = 10\%$. Bate com o aumento de quantidade!

Deflator do PIB

Definição

$$\text{Deflator do PIB} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}} \times 100$$

- Mede o nível geral de preços dos bens **produzidos no país**.
- No exemplo do pão (2025): Deflator $= \frac{11.000}{5.500} \times 100 = 200$.
- Isso significa que os preços de 2025 são **o dobro** dos preços de 2020 (que era 100 no ano-base).
- Variação do deflator entre dois anos = uma medida de **inflação** (do lado da produção).

Pare e reflita

Por que isso importa para você?

- Em 2025 o PIB nominal do Brasil cresceu, digamos, 9%. A inflação foi 5%.
- Pergunta: a economia "cresceu" 9% ou 4%?
- **Resposta:** a economia cresceu **cerca de 4% em termos reais**.
- Os outros 5% foram apenas **aumento de preços**, não mais produção real.

Sempre que você ouvir "cresceu X%", pergunte: *nominal ou real?*

PIB mede bem-estar?

O que o PIB captura bem

- Tamanho da economia.
- **Renda média** (PIB per capita).
- Capacidade de produzir bens e serviços que as pessoas valorizam.
- Países com PIB per capita maior tendem a ter: maior expectativa de vida, menos mortalidade infantil, mais escolaridade.

Por isso é um indicador **útil**. Mas é *incompleto*.

O que o PIB *não* captura

- **Desigualdade** — dois países com mesmo PIB per capita podem ter realidades muito diferentes (Brasil vs. Coreia do Sul).
- **Lazer** — trabalhar 80h/semana "aumenta o PIB", mas não necessariamente o bem-estar.
- **Qualidade ambiental** — desmatar e poluir pode aumentar o PIB de curto prazo, mas reduz qualidade de vida.
- **Atividades domésticas não pagas** — cuidar de filhos, cozinhar em casa, cuidar de idosos. Trabalho real, mas invisível no PIB.
- **Economia informal** — vendedor ambulante, trabalho sem registro. No Brasil, $\sim$40% dos trabalhadores são informais.
- **Saúde, educação, segurança** — captura indiretamente.

Comparações internacionais

PIB per capita em PPC — 2023 (Banco Mundial, US$ mil)

País	PIB per capita (PPC)
Estados Unidos	83
Alemanha	70
Coreia do Sul	57
Chile	30
México	25
China	25
Brasil	**21**
Índia	10

- **PPC (Paridade do Poder de Compra)**: ajusta diferenças de custo de vida entre países. Permite comparações mais justas.
- Sem PPC, países com tudo mais barato pareceriam ainda mais pobres.

Fonte: Banco Mundial, "GDP per capita, PPP (current international $)".

`https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD`

Resumo da aula

- **Macroeconomia** estuda a economia como um todo.
- **PIB** = valor de mercado de todos os bens e serviços *finais* produzidos no país em um período.
- **PIB pela despesa**: $C + I + G + (X - M)$.
- **Três óticas** equivalentes: produto, renda e despesa.
- **PIB real vs. nominal**: o real mede produção; o nominal mistura produção e preços.
- **Deflator do PIB** = nominal/real $\times$ 100.
- **PIB não mede bem-estar** completamente: ignora desigualdade, lazer, ambiente, informalidade.
- **PPC** permite comparar PIB per capita entre países com custos de vida diferentes.

Quiz rápido (1)

Pergunta 1

Uma padaria compra R$ 2 de farinha e vende um pão por R$ 5. Quanto entra no PIB?

a) R$ 7 (soma das duas etapas)

b) R$ 5 (apenas o bem final)

c) R$ 2 (apenas o insumo)

d) R$ 3 (margem da padaria)

Quiz rápido (1)

Pergunta 1

Uma padaria compra R$ 2 de farinha e vende um pão por R$ 5. Quanto entra no PIB?

a) R$ 7 (soma das duas etapas)

b) R$ 5 (apenas o bem final)

c) R$ 2 (apenas o insumo)

d) R$ 3 (margem da padaria)

Resposta: b) *Só o bem final entra. Equivalentemente, somar valores adicionados:* $2 + 3 = 5$.

Quiz rápido (2)

Pergunta 2

A Petrobras constrói uma nova plataforma de petróleo. Em qual componente do PIB entra esse gasto?

a) Consumo (C)
b) Investimento (I)
c) Gastos do governo (G)
d) Exportações (X)

Quiz rápido (2)

Pergunta 2

A Petrobras constrói uma nova plataforma de petróleo. Em qual componente do PIB entra esse gasto?

a) Consumo (C)
b) Investimento (I)
c) Gastos do governo (G)
d) Exportações (X)

Resposta: b) *Construção de plataforma é formação bruta de capital fixo — entra em Investimento (I). Atenção: I é produção de novos bens de capital, NÃO compra de ações ou Tesouro.*

Quiz rápido (3)

Pergunta 3

O PIB nominal cresceu 10%, e a inflação medida pelo deflator foi 6%. Qual o crescimento aproximado do PIB *real*?

a) 16%

b) 10%

c) $\approx 4\%$

d) -6%

Quiz rápido (3)

Pergunta 3

O PIB nominal cresceu 10%, e a inflação medida pelo deflator foi 6%. Qual o crescimento aproximado do PIB *real*?

a) 16%

b) 10%

c) $\approx 4\%$

d) -6%

Resposta: c) *Crescimento real* $\approx$ *nominal* $-$ *inflação* $= 10\% - 6\% = 4\%$.

Próxima aula

Aula 13 — Custo de Vida (Cap. 24)

- Como medir o aumento dos preços para o consumidor? IPCA.
- **Inflação**: definição, cálculo, vieses do IPC.
- Convertendo valores nominais entre anos.
- Salário mínimo: nominal vs. real.
- **Juros nominais vs. reais** — equação de Fisher.

Obrigado!

Dúvidas?